



Communauté Française de Belgique

Institut des Carrières Commerciales

Ville de Bruxelles

Waterside

Quai de Willebroeck, 33

1000 Bruxelles



Recherche de progiciels et solutions techniques

Tarik EL MAHTOUCI

2025-2026

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. Méthodologie de développement.....	2
3. Technologies utilisées.....	2
4. Librairies et API.....	2
5. Outils de développement.....	3
6. Tests et validation.....	3
7. Défis rencontrés et solutions.....	3
8. Plan de maintenance préventive.....	4
9. Conclusion.....	4

1. Introduction

Ce rapport présente les technologies, bibliothèques, frameworks, composants tiers et API retenus pour la réalisation de BikeShare, plateforme de location de vélos entre particuliers. L'application intègre l'authentification sécurisée, la gestion des annonces et des réservations, le paiement en ligne et la communication en temps réel.

La philosophie adoptée consiste à **ne pas réinventer la roue** : plutôt que de tout développer à la main, le projet s'appuie sur des composants éprouvés et réutilisables. Cette démarche relève de la **programmation par intégration** et du modèle **RAD (Rapid Application Development)**, qui accélèrent le développement tout en améliorant la fiabilité du système.

2. Méthodologie de développement

Le projet suit un cycle de développement structuré, de type cascade : collecte des exigences, conception, implémentation, tests, puis maintenance. Ce modèle séquentiel a été choisi pour sa clarté et sa facilité de suivi dans un cadre académique.

L'implémentation applique les principes du RAD et de la programmation par intégration : chaque fonctionnalité s'appuie en priorité sur un framework ou une bibliothèque existante, configurés et adaptés aux besoins de BikeShare, plutôt que développés depuis zéro.

3. Technologies utilisées

Backend

Spring Boot 3.1.4 (Java 17) — framework Java qui simplifie le développement grâce à l'auto-configuration et à des conventions par défaut. Il constitue le socle de BikeShare et permet de se concentrer sur la logique métier (réservations, calcul des prix, commission de la plateforme).

Spring Security + BCrypt — gère l'authentification, l'autorisation et les trois niveaux d'accès (visiteur, membre, administrateur). Les mots de passe sont hachés avec BCrypt et la protection contre les attaques courantes (CSRF) est assurée.

Spring Data JPA / Hibernate — réalise le mapping objet-relationnel (ORM) des 19 entités. Les repositories fournissent les opérations CRUD et les requêtes dérivées sans écrire de SQL.

Frontend

HTML, CSS, JavaScript — technologies de base : structure, mise en forme et interactivité des pages.

Thymeleaf — moteur de templates côté serveur intégré à Spring MVC ; génère dynamiquement les pages (liste des vélos, fiche, tableau de bord, espace d'administration).

Bootstrap — framework CSS responsive fournissant des composants prêts à l'emploi et l'adaptation aux mobiles.

jQuery & DataTables — manipulation du DOM et tri / pagination / recherche dynamique des tableaux (listes de vélos et de réservations).

4. Librairies et API

Composant	Rôle dans BikeShare
Google Maps API	Géolocalisation des vélos, affichage sur une carte interactive et recherche par localisation.
FullCalendar	Calendrier interactif présentant les disponibilités d'un vélo et les

Composant	Rôle dans BikeShare
	réservations.
WebSocket / STOMP	Communication bidirectionnelle en temps réel : messagerie entre loueur et propriétaire, et notifications.
Stripe	Païement en ligne sécurisé et prélèvement de la commission de la plateforme (8 %), sans manipuler les données bancaires.
springdoc-openapi (Swagger UI)	Génération automatique d'une documentation interactive de l'API REST, pour visualiser et tester les endpoints.

5. Outils de développement

- **IntelliJ IDEA** — environnement de développement intégré (IDE) Java : édition, exécution et débogage du code.
- **Maven** — gestion des dépendances et automatisation de la construction du projet (build).
- **MySQL** — système de gestion de base de données relationnelle stockant l'ensemble des données.
- **phpMyAdmin** — interface web d'administration et de consultation de la base MySQL.
- **Postman** — outil de test d'API utilisé pour appeler et vérifier les endpoints du backend.
- **Git / GitHub** — gestion de versions et hébergement du dépôt de code, pour le suivi et la collaboration.

6. Tests et validation

BikeShare a intégré plusieurs niveaux de tests afin de garantir la qualité et la robustesse de l'application.

Tests unitaires

Des tests unitaires ont été réalisés pour valider la logique métier de chaque composant individuellement (calcul du prix d'une réservation, application de la commission de 8 %, règles des modes MANUAL et AUTOMATIC). Le framework JUnit a été utilisé pour écrire et exécuter ces tests, ce qui a permis d'identifier et de corriger les anomalies à un stade précoce.

Tests d'interface utilisateur

Des tests manuels ont été effectués pour valider l'expérience et l'interface utilisateur : parcours de recherche, consultation d'une fiche vélo, réservation et paiement, respect des droits des trois rôles. Les écrans ont été contrôlés sur différentes tailles d'écran (responsive Bootstrap) et les endpoints de l'API vérifiés via Swagger UI et Postman.

7. Défis rencontrés et solutions

Synchronisation des données en temps réel

Lors de l'implémentation de la messagerie en temps réel avec WebSocket/STOMP, des problèmes de synchronisation des messages entre utilisateurs sont apparus. Une logique de confirmation de réception (accusé) a été mise en place pour garantir que les messages s'affichent dans le bon ordre pour tous les participants.

Gestion des transactions financières sécurisées

Plutôt que de gérer en interne des données bancaires sensibles, BikeShare délègue les paiements à Stripe, service tiers conforme aux standards de l'industrie (PCI-DSS). La

plateforme ne stocke jamais les numéros de carte, et la commission (8 %) est prélevée automatiquement.

Optimisation des performances des requêtes

L'emploi de DTO (Data Transfer Objects) via la classe MapperDTO permet de ne transférer que les données strictement nécessaires entre les couches, réduisant la charge sur la base. Des index sur les clés étrangères, la pagination des listes et une mise en cache complètent l'optimisation.

8. Plan de maintenance préventive

Afin d'assurer la pérennité et la sécurité du système dans la durée, un plan de maintenance préventive est prévu :

- **Mises à jour des dépendances** — suivi des versions de Spring Boot et des bibliothèques, et application des correctifs de sécurité (veille CVE).
- **Sauvegardes** — dumps automatiques et périodiques de la base MySQL, avec procédure de restauration testée.
- **Surveillance** — consultation des journaux (logs) et suivi des erreurs et des performances.
- **Tests de non-régression** — vérification des parcours critiques avant chaque mise en production.
- **Sécurité** — renouvellement des certificats SSL et rotation des clés et identifiants d'API (Stripe, Google Maps).
- **Documentation à jour** — maintien de la documentation Swagger et du README au fil des évolutions.
- **Nettoyage périodique** — purge des données obsolètes (réservations expirées, fichiers temporaires).

9. Conclusion

BikeShare s'appuie sur une combinaison de technologies modernes et de composants réutilisables. En privilégiant la programmation par intégration (RAD), le projet réduit le temps de développement et s'appuie sur des briques éprouvées et sécurisées. Couplée à une méthodologie claire, à des tests réguliers et à un plan de maintenance préventive, cette approche garantit une plateforme robuste, sécurisée et pérenne.